NEFROLOGIA · AULA 6 · INFECÇÃO URINÁRIA

Da bexiga ao rim

Como reconhecer, investigar e tratar a infecção urinária na mulher adulta e na gestação.

A

Dra. Andressa

Professora de Nefrologia · 21 de outubro de 2026

TRÊS NÚMEROS PARA LEVAR

11%
das mulheres com cistite por ano, na estimativa da aula

48 horas
sem febre no critério de transição apresentado

1 semana
para a cultura de controle na gestante, no seguimento da aula

NESTA APOSTILA

01	Da bexiga ao rim	2
02	Ler os exames de urina	4
03	Reconhecer a cistite	6
04	Tratar a cistite	7
05	Pielonefrite e gravidade	9
06	Tratar e reavaliar	12
07	Infecção complicada	14
08	Cuidar na gestação	15
09	Página de véspera	18
10	Glossário e anotações	19

Foco na mulher adulta: sintomas, exames, escolhas de tratamento e situações que exigem mais cuidado. A legenda de leitura está na página 2.

COMO LER ESTA APOSTILA

- **Azul** conteúdo e raciocínio da aula
- **Vermelho** alerta, erro comum ou armadilha
- **Roxo** complemento: fora da aula
- **Em palavras simples** a ideia de cada capítulo
- **Você está aqui** etapa atual na trilha da aula
- **Verde** dose ou valor de referência
- **Laranja** fala ou parêntese da professora
- PROVA **Marca de prova** reservada à indicação de cobrança
- **Pegadinha** atenção no ponto em que se erra

SOBRE A PROFESSORA · DRA. ANDRESSA

ATUAÇÃO — Professora de Nefrologia nesta aula.

A trilha da aula

1. **A paciente** — Mulher adulta e caminho da infecção
2. **Os exames** — Urina, cultura e antibiograma
3. **A cistite** — Reconhecer sintomas de bexiga
4. **O tratamento** — Escolher o esquema da cistite
5. **O rim** — Reconhecer infecção e gravidade
6. **A conduta** — Ambulatório, internação e drenagem
7. **O risco** — Identificar fatores complicadores
8. **A gestação** — Proteger a mãe e a gestação

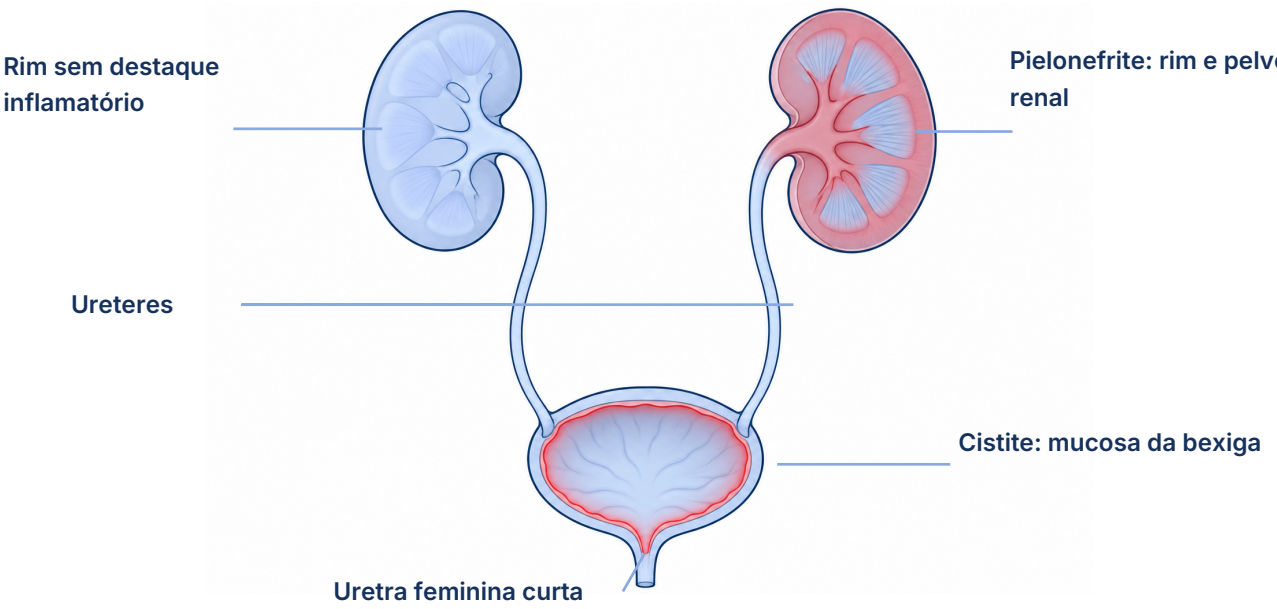
Siga a sequência e use a faixa azul dos capítulos para localizar a etapa atual.

01 Da bexiga ao rim

EM PALAVRAS SIMPLES

Uma infecção pode ficar na bexiga ou alcançar os rins. Reconhecer onde ela está ajuda a entender os sintomas, a gravidade e o tipo de cuidado necessário.

O foco desta aula é a **mulher adulta**, com infecção urinária complicada ou não complicada. Crianças, pessoas idosas e homens têm particularidades abordadas em outras áreas. No homem, merece atenção a associação com comprometimento da próstata.



O QUE OLHAR

Bexiga: a infecção localizada nessa região recebe o nome de cistite.

Rim e pelve renal: a infecção do tecido renal e do sistema coletor caracteriza a pielonefrite.

Ureteres: conectam os rins à bexiga; a infecção pode ascender por essa via.

Ilustração didática original; as áreas vermelhas localizam a inflamação. Não representa um exame clínico.

Por que a via ascendente importa

A Escherichia coli vive no intestino e é o agente mais frequente da infecção urinária. A proximidade entre região anal, entrada da vagina e abertura da uretra favorece a colonização ao redor da uretra e a entrada das bactérias na via urinária. A anatomia masculina mantém maior distância entre essas regiões.

A constipação crônica favorece a proliferação de bactérias na região perineal. A baixa ingestão de água e o hábito de adiar a micção reduzem a eliminação frequente de urina e favorecem a permanência dos microrganismos.

ATIVIDADE SEXUAL	O atrito pode produzir microtraumas e favorecer a ascensão de bactérias. Isso ajuda a entender episódios depois da relação sexual.
HIPOESTROGENISMO	A redução do estrogênio, especialmente no período ao redor da menopausa, associa-se a ressecamento vaginal e maior vulnerabilidade local.
ESVAZIAMENTO	Cistocele, enterocele e bexiga neurogênica podem alterar a anatomia ou dificultar a eliminação da urina.

CÁLCULO	A litíase pode favorecer persistência de bactérias e, quando obstrui a drenagem, aumentar o risco de complicação.
HÁBITO MICCIONAL	A orientação da aula é não segurar a urina por tempo excessivo e manter micções frequentes.

NÚMEROS APRESENTADOS EM AULA

A cistite acomete cerca de **11% das mulheres por ano**; quase 50% terão ao menos um episódio na vida. A estimativa de capacidade vesical feminina citada foi de 350 a 360 mL, com estímulo a urinar aproximadamente a cada 1h30 a 1h40.

COMPLEMENTO: FORA DA AULA

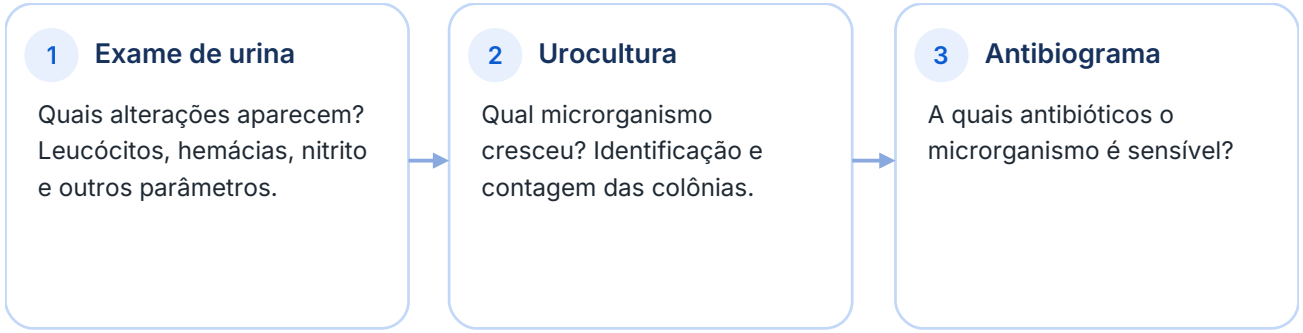
Capacidade vesical e intervalo entre micções variam entre pessoas e com a ingestão de líquidos. Os intervalos citados são orientações da aula, não metas rígidas de diagnóstico.

Referência: avaliação clínica individual.

02 Ler os exames de urina

EM PALAVRAS SIMPLES

O exame de urina mostra alterações; a cultura identifica o microrganismo; o antibiograma ajuda a escolher o antibiótico. Cada um responde a uma pergunta diferente.



Três perguntas complementares para o raciocínio clínico.

O que procurar no exame de urina

O exame de urina também é chamado de parcial de urina ou urina tipo I. A leitura reúne aspecto físico, substâncias dissolvidas e elementos do sedimento. Um resultado isolado precisa ser interpretado junto dos sintomas e do contexto clínico.

Parâmetro	Relação explorada na aula
Densidade e cor	Ajudam a observar a concentração da urina e o estado de hidratação.
Acidez da urina	O potencial hidrogeniônico apresentado como normal ficou entre 4,5 e 7,5.
Proteína	Sua presença levanta a possibilidade de alteração renal, inclusive glomerular.
Glicose e cetonas	Glicose pode sugerir alteração do metabolismo da glicose. Cetonas podem aparecer no diabetes e no jejum.

Parâmetro	Relação explorada na aula
Pigmentos biliares e urobilinogênio	Podem contribuir para investigar alterações do fígado e das vias biliares.
Nitrito	Pode indicar atividade de bactérias capazes de produzi-lo na urina.
Leucócitos	Sugerem inflamação; são interpretados com os demais achados e o quadro clínico.
Hemoglobina e hemácias	Apontam para sangue ou pigmento sanguíneo na amostra.
Cristais	Participam da avaliação de condições associadas à formação de cálculos.

COMPLEMENTO: FORA DA AULA

Nitrito negativo não exclui infecção urinária: nem todas as bactérias o produzem. Da mesma forma, ausência de glicose ou de proteína na urina não descarta, sozinha, diabetes ou doença renal.

Referência: MedlinePlus; interpretação clínica dos exames.

O exemplo sem alterações

No exemplo normal, a densidade é compatível com boa hidratação, a acidez está no intervalo citado e não há proteína, glicose, cetonas ou sinais de sangramento. Nitrito e leucócitos não sugerem infecção naquela amostra. O valor do exercício é ler o conjunto, em vez de olhar apenas uma linha do laudo.

Bacterioscopia e urocultura

A bacterioscopia procura bactérias na amostra. A urocultura verifica o crescimento, identifica o microrganismo e informa sua quantidade. No exemplo negativo, não houve identificação de bactéria nem crescimento na cultura.

No exemplo positivo, cresceu **Escherichia coli**, com 100.000 unidades formadoras de colônia, valor equivalente a 10 elevado à quinta potência. Esse foi o número destacado para reconhecer bacteriúria significativa no exemplo discutido.

COMPLEMENTO: FORA DA AULA

O laudo expressa habitualmente a contagem por mL. O significado depende de sintomas, método de coleta e população: contagens menores também podem ser relevantes. Uma contagem maior, sozinha, não mede a gravidade clínica.

Referência: Associação Europeia de Urologia, infecções urológicas.

Antibiograma: sensibilidade não é uma escolha automática

O antibiograma testa a resposta do microrganismo a diferentes antibióticos. Uma bactéria polissensível é sensível à maior parte dos fármacos avaliados. Entre as classes citadas estão os aminoglicosídeos, como amicacina e gentamicina, e as cefalosporinas.

O exemplo da cefuroxima mostrou um resultado intermediário para a apresentação endovenosa e sensibilidade para a oral. A mensagem é conferir o medicamento, a apresentação e a via descritos no laudo, sem transferir automaticamente um resultado para outra situação.

PEGADINHA: LABORATÓRIO NÃO SUBSTITUI A PACIENTE

Não concluir que a ausência de nitrito elimina a hipótese, nem usar a contagem de colônias como escala isolada de gravidade. Sintomas, sinais sistêmicos e condições da paciente mudam a interpretação.

03 Reconhecer a cistite

EM PALAVRAS SIMPLES

Ardor para urinar, vontade frequente e desconforto no baixo ventre sugerem infecção na bexiga. A história clínica orienta a hipótese, mas sangue e dor também podem ter outras causas.

A **cistite** é uma infecção bacteriana aguda da bexiga, também chamada de infecção urinária baixa. Os sintomas podem ser intensos e piorar rapidamente ao longo do mesmo dia. Acomete especialmente mulheres jovens, mas também pode ocorrer ao redor da menopausa.

Os sintomas se organizam em três grupos

Grupo	Como aparece
Durante a micção	Disúria: dor ou ardor para urinar. Pode haver hematúria, que é sangue na urina.
Frequência e urgência	Polaciúria: urinar muitas vezes. Nictúria: acordar à noite para urinar. Urgência: dificuldade de adiar a micção.
Bexiga e pelve	Sensação de esvaziamento incompleto, desconforto suprapúbico e dor pélvica. A sensação de peso pode ser descrita como um “tijolo” no baixo ventre.

Quais agentes aparecem

A principal bactéria é a Escherichia coli. Também foram citados Proteus, Enterobacter, Klebsiella, Pseudomonas e Staphylococcus saprophyticus. Conhecer o agente e a sensibilidade torna-se especialmente importante quando o quadro se repete ou a resposta ao tratamento é inadequada.

COMPLEMENTO: FORA DA AULA

A lista de agentes é ampla: Pseudomonas e Staphylococcus não pertencem ao mesmo grupo taxonômico das enterobactérias, embora todos possam participar de infecções urinárias.

Referência: classificação microbiológica.

Exame de urina e cultura

A abordagem apresentada utiliza a história clínica e solicita exame de urina. A professora pede urocultura em todas as mulheres atendidas por infecção urinária, inclusive no primeiro episódio. Essa é uma conduta pessoal explicitamente distinguida das situações em que os protocolos citados tornam a cultura obrigatória.

> “Eu faço urocultura em todas as mulheres que me procuram com infecção urinária, mesmo na primeira vez.”
>
> DRA. ANDRESSA, SOBRE SUA ROTINA DE INVESTIGAÇÃO

GESTAÇÃO	Urocultura obrigatória na abordagem discutida.
DISPOSITIVOS	História de cateter, cateter ureteral duplo J ou sonda exige atenção e cultura.
IMUNOSSUPRESSÃO	Cultura quando há infecção durante o início de tratamento imunossupressor, como em doenças autoimunes ou transplante.

Quando ampliar a investigação

O ultrassom pode ser acrescentado conforme a necessidade. Persistência de sintomas depois de tratar a cistite exige rever o diagnóstico. A cistoscopia, quando indicada, fica para depois da fase aguda.

> “Nem toda disúria e hematúria é igual a infecção urinária.”
>
> DRA. ANDRESSA, SOBRE DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

Outra hipótese	Por que lembrar
Cálculo na bexiga	Pode produzir dor, sangue e ardor ao urinar.
Divertículo vesical	Uma alteração da parede da bexiga pode causar desconforto e participar do diagnóstico diferencial.
Tumor de bexiga	Pode causar hematúria, dor e desconforto. Sangramento não deve ser atribuído automaticamente à infecção.

PEGADINHA: INTENSIDADE DA DOR NÃO DEFINE O LOCAL

A cistite pode doer muito. Febre, calafrios, dor lombar e repercussão geral mudam o raciocínio e exigem investigar infecção renal ou outra complicação.

04 Tratar a cistite

EM PALAVRAS SIMPLES

O antibiótico trata a infecção da bexiga; medidas para dor e espasmo aliviam o sofrimento. A gestação muda as opções e será tratada em um capítulo próprio.

Esquemas apresentados para a mulher não grávida

As opções abaixo reproduzem os esquemas discutidos na aula. A seleção considera o quadro, os resultados microbiológicos quando disponíveis e as características da paciente. As apresentações com dois componentes devem ser lidas na ordem dos nomes dos medicamentos.

Medicamento	Dose e frequência apresentadas	Duração
Nitrofurantoína	100 mg, três vezes ao dia.	5 dias
Sulfametoxazol + trimetoprim	800 mg + 160 mg, duas vezes ao dia. Nome comercial citado: Bactrim.	3 dias
Fosfomicina	3 g, em uma tomada. Nome comercial citado: Monuril.	Dose única
Amoxicilina + clavulanato	500 mg + 125 mg por tomada.	7 dias
Cefalosporina de segunda geração	Classe apresentada como alternativa.	7 dias

Amoxicilina com clavulanato foi apresentada na dose de 500 mg + 125 mg, diferenciando-a da dose maior empregada na discussão da pielonefrite. Para prescrever, a frequência, a formulação e os ajustes precisam ser conferidos em uma referência apropriada.

COMPLEMENTO: FORA DA AULA

O intervalo da nitrofurantoína depende da formulação. A diretriz europeia descreve 100 mg a cada 12 horas para monoidratada/macrocristais e outros intervalos para macrocristais. Conferir função renal e bula.

Referência: Associação Europeia de Urologia, infecções urológicas.

Fosfomicina: sequência de administração discutida

1. **Esvaziar a bexiga.** A orientação foi tomar o medicamento depois da última micção da noite.
2. **Preparar a dose.** Higienizar as mãos e dissolver o conteúdo do sachê em água, conforme a apresentação.
3. **Tomar a dose única.** O horário noturno foi escolhido para favorecer a permanência do medicamento na urina.

COMPLEMENTO: FORA DA AULA

A dose não exige forçar retenção urinária: se houver vontade de urinar, não é necessário segurar a urina durante toda a noite. Seguir as instruções da bula da apresentação utilizada.

Referência: orientação de uso do medicamento.

Alívio dos sintomas

Antiespasmódicos e analgésicos foram citados como adjuvantes. Anti-inflamatórios aparecem em situações selecionadas. O alívio da dor acompanha o tratamento da infecção e não substitui o antibiótico quando ele está indicado.

PEGADINHA: A QUINOLONA MUDA DE LUGAR

Ciprofloxacino e levofloxacino foram retirados do esquema habitual de cistite apresentado. Eles reaparecem entre as opções de pielonefrite. Não transportar o tratamento da infecção renal para uma cistite simples.

UMA PERGUNTA QUE MUDA O CAMINHO

A paciente está grávida? Se estiver, não aplicar automaticamente os esquemas desta seção. O capítulo 08 reúne a abordagem específica discutida para a gestação.

05 Pielonefrite e gravidade

EM PALAVRAS SIMPLES

Quando a infecção alcança o rim, podem surgir febre, dor nas costas e sintomas gerais. O próximo passo é medir a gravidade, procurar obstrução e decidir se a paciente precisa de internação.

A **pielonefrite** é a invasão microbiana do parênquima, o tecido funcional do rim, e da pelve renal, parte do sistema coletor. A inflamação aumenta o volume do órgão e pode causar dor na região lombar.

COMPLEMENTO: FORA DA AULA

A cápsula fibrosa que envolve diretamente o rim e a fáscia de Gerota são estruturas diferentes. A distensão da cápsula renal participa da dor; a fáscia de Gerota envolve o espaço perirrenal.

Referência: anatomia renal.

Dimensão do problema e fatores de risco

Foram apresentadas estimativas de 200 mil hospitalizações por ano nos Estados Unidos, com referência a dados de 2023, e mortalidade ao redor de 10%. A relação citada foi de cinco mulheres para cada homem, e a frequência na gestação, de 1% a 2%.

COMPLEMENTO: FORA DA AULA

A mortalidade varia amplamente com a população, a gravidade e a presença de sepse. A estimativa citada não deve ser aplicada a toda paciente com pielonefrite.

Referência: interpretação epidemiológica.

EXPOSIÇÃO RECENTE	Maior frequência de relações sexuais nos últimos 30 dias, novo parceiro no ano anterior e uso de espermicida foram associados ao risco.
ANTECEDENTES	Infecção urinária recente, diabetes e incontinência urinária recente também foram citados.
HISTÓRIA FAMILIAR	História materna de infecção urinária apareceu como associação observada; o mecanismo não foi definido.

O quadro clínico clássico

Manifestação	Como reconhecer
Dor lombar	Dor no ângulo costovertebral, a região de encontro entre costelas e coluna.
Repercussão geral	Febre e calafrios; náuseas e vômitos podem acompanhar.
Sintomas urinários	Disúria e polaciúria podem coexistir com os sintomas renais.
Sinal de Giordano	Dor provocada pela percussão cuidadosa da região lombar.

> “Bem gentilzinho com a mão nas costinhas da mulher. Não precisa espancar.”
>
> DRA. ANDRESSA, SOBRE O CUIDADO AO PESQUISAR O SINAL DE GIORDANO

COMPLEMENTO: FORA DA AULA

Febre integra a apresentação clássica enfatizada na aula. Sua ausência, especialmente em apresentações atípicas, não exclui uma infecção renal.

Referência: Associação Europeia de Urologia, infecções urológicas.

História, exame físico e laboratório

A investigação inclui hemograma, ureia, creatinina e marcadores inflamatórios, com destaque para a proteína C reativa. O exame de urina deve vir acompanhado de **urocultura e antibiograma** na suspeita de pielonefrite.

A imagem procura causas que mudam a conduta. O ultrassom ajuda a avaliar obstrução urinária; a tomografia pode investigar cálculo, abscesso perirrenal e infecção focal. A radiografia simples do abdome também foi mencionada entre os exames possíveis.

PEGADINHA: INFECÇÃO EM RIM OBSTRUÍDO

A associação de infecção com obstrução pode evoluir rapidamente para sepse urinária e exige avaliação urológica urgente. Não basta escolher outro antibiótico se a drenagem está comprometida.

COMPLEMENTO: FORA DA AULA

Na obstrução infectada, sobretudo com sepse, antibiótico e descompressão urgente fazem parte do mesmo atendimento. Não se aguarda a infecção desaparecer para drenar. A retirada definitiva do cálculo costuma ficar para depois do controle da sepse.

Referência: Associação Europeia de Urologia, litíase urinária.

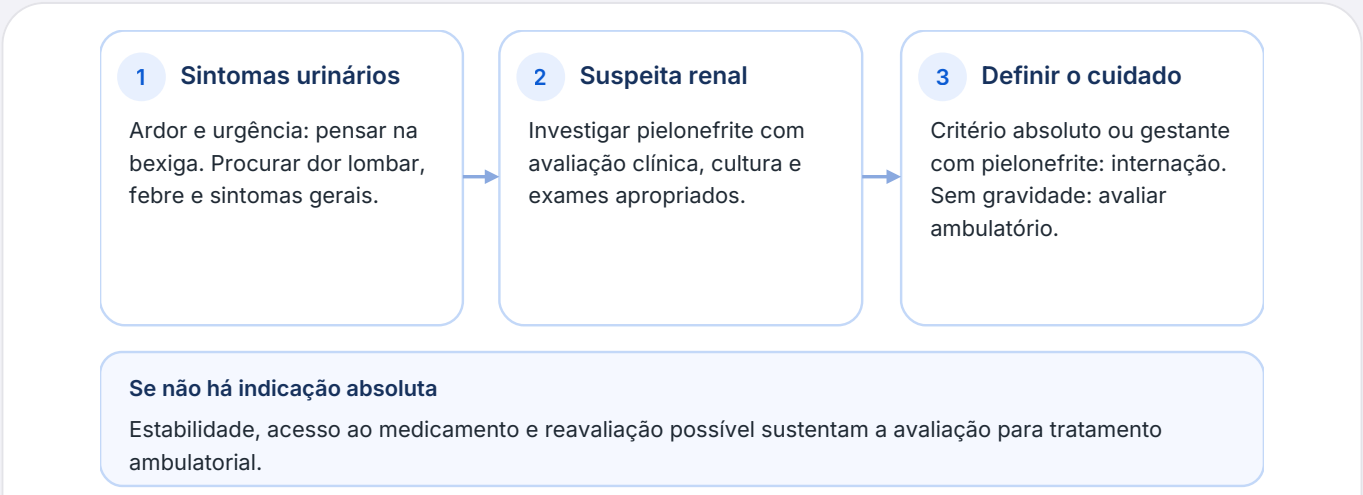
Indicações absolutas de internação apresentadas

Situação	Motivo prático
Febre persistente ou sinais de sepse	Enchimento capilar lento, frequência cardíaca elevada e respiração acelerada levantam preocupação com repercussão sistêmica.
Vômitos persistentes	A paciente pode não conseguir tomar ou manter o antibiótico oral.

Situação	Motivo prático
Obstrução da via urinária	Cálculo, tumor ou outra causa de bloqueio exige cuidado hospitalar e avaliação para drenagem.
Diagnóstico incerto	A internação permite investigar outras causas, como doença da vesícula ou processo intestinal.
Progressão da infecção	Na abordagem da aula, cistite que evolui para pielonefrite é indicação de internação.

Indicações relativas: avaliar o conjunto

Condição	O que ponderar
Idade acima de 60 anos	A idade, sozinha, não resume a condição funcional ou a gravidade.
Imunossupressão	A intensidade, o tempo e os achados laboratoriais ajudam a decidir.
Alteração do trato urinário	Nem toda alteração anatômica implica internação automática.
Condições sociais e econômicas	Acesso ao remédio, possibilidade de aplicação injetável e acompanhamento mudam a viabilidade do tratamento fora do hospital.
Leucocitose isolada	Leucócitos elevados no hemograma, sem outros sinais, não definem internação; sinais de sepse mudam essa decisão.



Organização do raciocínio clínico da aula; a gestação tem indicação própria de internação na pielonefrite.

Uma paciente clinicamente estável pode ser avaliada para tratamento ambulatorial, com acesso efetivo à medicação e possibilidade de reavaliação. Esse raciocínio não se aplica à gestante com pielonefrite, para quem a internação foi enfatizada.

06 Tratar e reavaliar

EM PALAVRAS SIMPLES

A paciente estável pode ter opções fora do hospital; a paciente grave precisa de suporte e tratamento hospitalar. Em ambos os casos, a resposta clínica e o antibiograma orientam a reavaliação.

As opções dependem do cenário

Cenário	Antibióticos citados
Ambulatório, com estabilidade	Ciprofloxacino ou levofloxacino; sulfametoxazol com trimetoprim; cefalosporinas; amoxicilina com clavulanato; aminoglicosídeos. A ampicilina com sulbactam também foi mencionada entre as possibilidades parenterais.
Hospital	Quinolonas endovenosas; aminoglicosídeos; cefalosporinas de segunda ou terceira geração; ampicilina com sulbactam; piperacilina com tazobactam; ampicilina associada a aminoglicosídeo; carbapenêmicos, como imipenem e meropenem.

Entre as possibilidades de aplicação fora do hospital, foram discutidos ceftriaxona por via intramuscular e aminoglicosídeos por via intramuscular ou endovenosa, desde que exista estrutura para o cuidado. A escolha da via não elimina a necessidade de observar a evolução.

COMPLEMENTO: FORA DA AULA

A ceftriaxona é uma cefalosporina de terceira geração. Antibiótico, via e dose dependem de sensibilidade, gravidade, função renal e disponibilidade de acompanhamento. Nitrofurantoína e fosfomicina oral não atingem níveis adequados no tecido renal para tratar pielonefrite.

Referência: Associação Europeia de Urologia, infecções urológicas.

A DOSE QUE MUDA NA COMPARAÇÃO DA AULA

Para a pielonefrite, a amoxicilina com clavulanato foi apresentada como **875 mg + 125 mg**, por via oral. Para a cistite, foi discutida a apresentação de 500 mg + 125 mg. Conferir frequência e ajustes na referência de prescrição.

Piperacilina com tazobactam foi citada como preferência habitual da professora no contexto hospitalar. Trata-se de uma preferência de prática, não de uma escolha automática para qualquer paciente.

Duração e transição no esquema ensinado

1. **Iniciar a via adequada à gravidade.** No cenário hospitalar discutido, o início é endovenoso.
2. **Reavaliar a estabilidade.** O esquema da aula utiliza pelo menos 7 dias de tratamento e pode chegar a 14 dias nos casos mais graves.
3. **Considerar transição.** Depois de 7 dias, paciente estável, sem febre por 48 horas, hemograma normal e sem complicação pode passar ao tratamento oral.

4 **Completar e acompanhar.** O exemplo foi de 7 dias endovenosos seguidos de 7 dias por via oral, com retorno ambulatorial a cada 2 dias depois da alta.

COMPLEMENTO: FORA DA AULA

Diretrizes atuais admitem transição oral mais precoce quando há melhora, tolerância oral e opção eficaz; não exigem sempre 7 dias endovenosos. Duração total depende da situação clínica, do agente e de complicações.

Referência: Sociedade Americana de Doenças Infecciosas, 2025.

Quando é preciso intervir na via urinária

Obstrução por cálculo ou tumor pode perpetuar a infecção e se associar a lesão renal aguda. As situações destacadas para intervenção foram obstrução, pionefrose e abscesso renal. Antibiótico e avaliação da necessidade de drenagem devem ser pensados em conjunto.

Situação	Ideia central
Obstrução	Há um obstáculo à passagem de urina; controlar o foco exige avaliar a drenagem.
Pionefrose	Infecção purulenta do sistema coletor, geralmente associada à obstrução. É uma complicação que pode exigir drenagem urológica.
Abscesso renal ou perirrenal	Coleção localizada de pus no rim ou ao redor dele; a localização e as características orientam o cuidado especializado.

COMPLEMENTO: FORA DA AULA

Pionefrose e abscesso perirrenal não são sinônimos. Pus ao redor do rim indica uma coleção perirrenal; pus no sistema coletor caracteriza pionefrose. Drenagem de uma obstrução infectada é urgente; a cirurgia definitiva da causa é outra etapa.

Referência: anatomia clínica; Associação Europeia de Urologia, litíase urinária.

PEGADINHA: DRENAR E OPERAR DEFINITIVAMENTE NÃO SÃO A MESMA COISA

Não confundir o controle urgente de um sistema infectado e obstruído com a retirada definitiva do cálculo. Adiar a cirurgia definitiva não significa adiar a drenagem necessária.

O que foi dito sobre a tabela de antibióticos

> “Vocês não precisam decorar, mas precisam saber que existe.”
>
> DRA. ANDRESSA, SOBRE A TABELA DE APOIO COM DOSES E EFEITOS ADVERSOS

> “Não cai a tabela na prova. É só para vocês terem como um apoio.”
>
> DRA. ANDRESSA, DELIMITANDO A COBRANÇA DA TABELA

O objetivo é reconhecer as possibilidades e saber consultar uma referência apropriada. A seleção de um antibiótico exige mais do que memorizar uma lista de nomes.

07 Infecção complicada

EM PALAVRAS SIMPLES

A mesma infecção pode ser mais difícil de controlar quando há gestação, doença associada, dispositivo ou obstáculo à saída da urina. Esses fatores mudam a avaliação e o acompanhamento.

A classificação apresentada considera complicada a infecção que ocorre em condições com maior chance de persistência, falha terapêutica ou repercussão sistêmica. Ela reúne características da paciente, do episódio e da via urinária.

PACIENTE	Diabetes ou gestação.
TEMPO E ORIGEM	Sintomas por mais de 7 dias ou infecção adquirida durante internação, frequentemente relacionada à sonda vesical.
FUNÇÃO RENAL	Evolução com falência renal, entendida clinicamente como comprometimento importante da função dos rins.

DRENAGEM	Obstrução ou bexiga neurogênica, que pode dificultar o esvaziamento.
DISPOSITIVOS	Cateter uretral, sonda vesical, cateter ureteral, stent ou nefrostomia na via urinária.

A pergunta útil em cada episódio

Existe algo que favoreça a permanência da bactéria ou dificulte que o tratamento funcione? Um cálculo obstrutivo, um dispositivo e uma alteração funcional exigem atenção além da escolha do antibiótico.

COMPLEMENTO: FORA DA AULA

Classificações variam entre diretrizes. Algumas organizam a infecção como localizada ou sistêmica e avaliam fatores de risco separadamente. Esta seção preserva a classificação apresentada na aula.

Referência: Associação Europeia de Urologia, infecções urológicas.

CONECTE COM A DECISÃO DE INTERNAÇÃO

Ter um fator complicador não substitui a avaliação de gravidade. Obstrução infectada e sepse exigem ação urgente; outras condições pedem análise individual de estabilidade, acesso à medicação e seguimento.

Da classificação à conduta

Verifique se a urina consegue sair, se há um dispositivo na via urinária e se a função renal piorou. Essas três observações ligam a classificação ao problema que precisa ser resolvido, além da escolha do antibiótico.

08 Cuidar na gestação

EM PALAVRAS SIMPLES

Na gravidez, bactérias na urina merecem cuidado mesmo quando não causam sintomas. O tratamento e o controle da resposta ajudam a evitar que a infecção alcance o rim e comprometa a gestação.

Por que a gestação facilita a ascensão

Durante a gestação, há aumento do fluxo sanguíneo renal e mudanças de tamanho e dilatação na via urinária. O relaxamento da musculatura do ureter favorece a estase e a ascensão das bactérias da bexiga para a via superior.

A **bacteriúria assintomática** é a presença de bactérias na urina sem sintomas urinários. A aula enfatiza seu tratamento na gestante para reduzir o risco de progressão à pielonefrite.

O que está em risco

A infecção urinária pode afetar a mãe, o feto e a gestação. Foram mencionados prematuridade, baixo peso ao nascer, comprometimento do crescimento e aumento do risco de óbito fetal. A estimativa de mortalidade fetal apresentada foi de duas a quase duas vezes e meia.

COMPLEMENTO: FORA DA AULA

O tamanho do risco depende da população, do tipo de infecção e do tratamento. O multiplicador citado na aula não é uma previsão individual para toda gestante com bacteriúria.

Referência: interpretação de risco obstétrico.

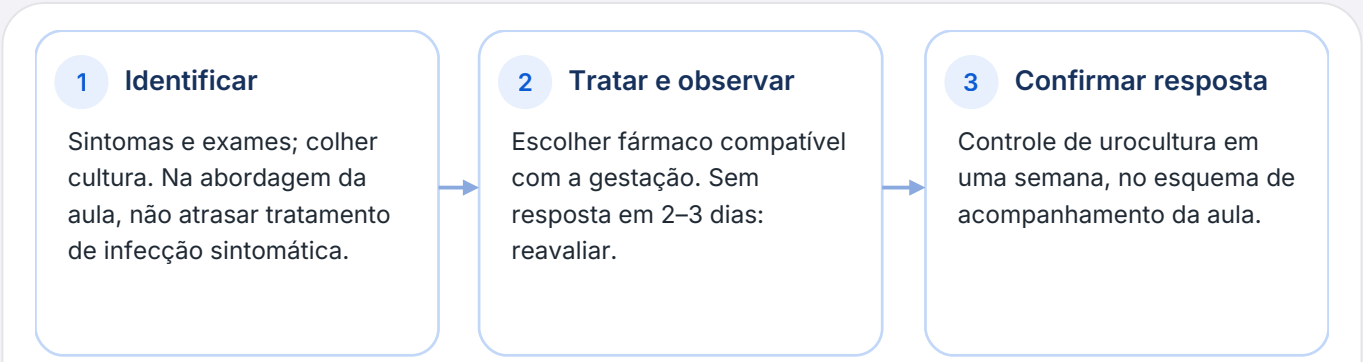
COMPLEMENTO: FORA DA AULA

Bactérias vistas apenas no exame de urina não confirmam, sozinhas, bacteriúria assintomática: a cultura orienta o diagnóstico. Na paciente sintomática, colher antes do antibiótico quando possível, sem atrasar tratamento necessário.

Referência: Colégio Americano de Obstetras e Ginecologistas, 2023.

Investigar, tratar e conferir a resposta

1. **Colher a cultura.** A urocultura integra a investigação da gestante.
2. **Não atrasar a abordagem da infecção sintomática.** A conduta da aula é iniciar tratamento empírico e depois ajustá-lo conforme a resposta e a cultura.
3. **Reavaliar em 2 a 3 dias se não melhorar.** Rever sintomas, exame de urina e adequação do antibiótico; a falta de resposta exige nova decisão clínica.
4. **Fazer cultura de controle.** A orientação ensinada foi repetir a urocultura em uma semana depois de tratar, para verificar a eliminação bacteriana.
5. **Internar se houver pielonefrite.** A evolução para infecção renal na gestante exige internação na abordagem apresentada.



Sequência de acompanhamento apresentada, com retorno e cultura de controle.

Medicamentos por situação, conforme a aula

Situação	Opções citadas	Observação
Cistite	Amoxicilina; amoxicilina com clavulanato; cefalexina; cefpodoxima.	Escolher de acordo com sensibilidade e contexto.
Pielonefrite	Ampicilina com gentamicina; cefalosporinas injetáveis: cefalotina, cefazolina, cefuroxima e ceftriaxona.	Tratamento hospitalar; avaliar resposta e função renal.
Outras opções hospitalares	Meropenem, ertapenem e aztreonam foram citados.	Seleção especializada, conforme gravidade e resistência.
Fosfomicina	Reservada, na abordagem da aula, para situações específicas de resistência.	Não foi apresentada como primeira escolha habitual.
Nitrofurantoína e sulfametoxazol com trimetoprim	Uso condicionado ao trimestre e às características da gestação.	Não foram apresentadas como primeira escolha na aula.

COMPLEMENTO: FORA DA AULA

A escolha empírica de amoxicilina ou ampicilina requer cautela pela resistência de Escherichia coli. Nitrofurantoína e fosfomicina podem ser opções para infecção baixa na gravidez, conforme contexto; não servem para pielonefrite. Aminoglicosídeos exigem avaliação específica, sem presumir segurança universal.

Referência: Colégio Americano de Obstetras e Ginecologistas, 2023.

O papel do clavulanato

A associação da amoxicilina ao clavulanato foi discutida como forma de ampliar a ação contra algumas bactérias. O clavulanato atua sobre mecanismos bacterianos de resistência, permitindo que a amoxicilina mantenha atividade em determinadas situações.

COMPLEMENTO: FORA DA AULA

A amoxicilina já tem atividade contra alguns microrganismos Gram-negativos. O clavulanato inibe determinadas beta-lactamases; ele não torna toda bactéria resistente sensível à associação.

Referência: farmacologia dos betalactâmicos.

PEGADINHA: NÃO USAR QUINOLONAS NA GESTANTE

A orientação da aula é evitar ciprofloxacino e levofloxacino durante a gestação. A justificativa discutida foi a preocupação com efeitos sobre as cartilagens e articulações fetais; há outras classes disponíveis para as situações apropriadas.

COMPLEMENTO: FORA DA AULA

O risco articular citado é uma preocupação de segurança, especialmente a partir de dados experimentais; não significa que uma exposição cause inevitavelmente fechamento das cartilagens ou disfunção fetal. A escolha é individualizada pela equipe assistente.

Referência: avaliação de segurança de medicamentos na gestação.

Não misturar os dois cenários

QUATRO DIFERENÇAS PARA GUARDAR

- **Fosfomicina:** opção habitual discutida para a cistite fora da gestação; reservada pela professora a situações selecionadas na gravidez.
- **Bacteriúria sem sintomas:** na gestante, pesquisar e tratar foi uma prioridade.
- **Pielonefrite:** estabilidade pode permitir avaliação ambulatorial fora da gravidez; na gestante, a orientação é internar.
- **Cultura:** pedir para todas foi uma escolha pessoal fora da gestação; na gravidez, cultura e controle foram enfatizados.

Febre, dor lombar e vômitos pedem reavaliação imediata, sem esperar o prazo de retorno.

Erros comuns para evitar

- Tratar a gestante como uma mulher não grávida.
- Escolher o antibiótico sem distinguir bexiga de rim.
- Confundir alívio dos sintomas com resolução da infecção.

Referências dos complementos

As notas roxas distinguem esclarecimentos clínicos do conteúdo da aula. Consulta das diretrizes: 5 de novembro de 2026.

Associação Europeia de Urologia. Diretrizes de infecções urológicas. Diagnóstico, esquemas e classificações.

Associação Europeia de Urologia. Diretrizes de litíase urinária, seção 3.4.2. Obstrução infectada e descompressão.

Sociedade Americana de Doenças Infecciosas. Diretriz de infecção urinária complicada, 2025. Transição oral e duração.

Colégio Americano de Obstetras e Ginecologistas. Infecções urinárias na gestação, 2023. Investigação e antibióticos.

Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos. MedlinePlus: nitritos na urina. Limites da interpretação do nitrito.

09 Página de véspera

Decisões e números na ordem da trilha. A tabela de apoio foi excluída da cobrança pela professora.

01 · Paciente e hábitos. Cistite: 11% ao ano; quase 50% na vida. Capacidade vesical citada: 350–360 mL. Intervalo miccional sugerido: 1h30–1h40. Risco: frequência sexual nos últimos 30 dias e novo parceiro no último ano.

02 · Exames. Acidez citada: 4,5–7,5. Cultura do exemplo: 100.000 unidades formadoras de colônia.

03 · Cistite. Ardor, frequência, urgência, sangue e desconforto suprapúbico. Cultura nos grupos citados. Diferenciais: cálculo, divertículo e tumor.

04 · Antibióticos. Nitrofurantoína: 100 mg, três vezes ao dia, 5 dias, na fala; conferir formulação. Sulfametoxazol + trimetoprim: 800 mg + 160 mg, duas vezes ao dia, 3 dias. Fosfomicina: 3 g, dose única.

04 · Alternativas. Amoxicilina + clavulanato: 500 mg + 125 mg, 7 dias; cefalosporina de segunda geração: 7 dias. Conferir frequências. Quinolonas fora do esquema habitual de cistite ensinado.

05 · Rim e gravidade. Estimativas citadas: 200 mil internações/ano nos Estados Unidos; mortalidade de 10% no dado apresentado; relação 5 mulheres:1 homem; 1–2% das gestantes.

05 · Internação. Sepse, febre persistente, vômitos persistentes, obstrução, incerteza diagnóstica ou progressão, na abordagem da aula. Idade acima de 60 anos é um critério relativo.

06 · Tratamento renal. Amoxicilina + clavulanato: 875 mg + 125 mg citados. Esquema ensinado: 7–14 dias; transição após 7 dias, estabilidade e 48 horas sem febre. Retorno a cada 2 dias.

06–07 · Foco e risco. Obstrução, pionefrose e abscesso exigem avaliar intervenção. Complicadores incluem diabetes, gestação, sintomas acima de 7 dias, dispositivos e disfunção renal.

08 · Gestação. Mortalidade fetal: estimativa citada de 2–2,5 vezes. Reavaliar sem resposta em 2–3 dias; cultura de controle em uma semana. Pielonefrite: internar. Evitar quinolonas.

COMPLEMENTO: FORA DA AULA

Nitrito negativo não exclui infecção. Obstrução infectada pode exigir drenagem urgente junto ao antibiótico. Riscos e doses precisam do contexto clínico; os números da aula não são previsões individuais.

Referência: notas clínicas dos capítulos 02, 05 e 08.

10 Palavras da aula

Termos em linguagem simples, em ordem alfabética.

ABSCESSO	Coleção localizada de pus.
ÂNGULO COSTOVERTEBRAL	Região onde se encontram as últimas costelas e a coluna; local de pesquisa da dor renal.
ANTIESPASMÓDICO	Medicamento que reduz espasmos de musculatura lisa.
BACTERIOSCOPIA	Observação de bactérias na amostra ao microscópio.
BETA-LACTAMASE	Enzima bacteriana capaz de inativar certos antibióticos.
BEXIGA NEUROGÊNICA	Bexiga com alteração de funcionamento por problema neurológico.
CISTOCELE	Descida da bexiga em direção à parede da vagina.
CISTOSCOPIA	Exame do interior da bexiga por uma pequena câmera.
CONSTIPAÇÃO	Dificuldade persistente para evacuar.
DISÚRIA	Dor ou ardor ao urinar.
ENTEROCELE	Descida de uma porção do intestino em direção à região vaginal.
ESVAZIAMENTO INCOMPLETO	Sensação de que ainda resta urina depois de urinar.
HEMATÚRIA	Presença de sangue na urina.
HIPOESTROGENISMO	Redução dos níveis de estrogênio.
IMUNOSSUPRESSÃO	Redução da capacidade de defesa do organismo.
LEUCOCITOSE	Aumento do número de leucócitos no sangue.
LITÍASE	Presença ou formação de cálculos.
NEFROSTOMIA	Drenagem do rim por um cateter que sai pela pele.

NICTÚRIA	Despertar durante a noite para urinar.
PELVE RENAL	Parte do sistema coletor que reúne a urina e continua no ureter.
PERIRRENAL	Situado ao redor do rim.
PIONEFROSE	Acúmulo de urina infectada e pus no sistema coletor, geralmente com obstrução.
POLACIÚRIA	Aumento da frequência das micções.
POLISSENSÍVEL	Sensível à maior parte dos antibióticos testados.
SEPSE	Disfunção de órgãos causada por resposta desregulada do organismo à infecção.
STENT URETERAL	Dispositivo colocado no ureter para ajudar a manter a passagem da urina.
SUPRAPÚBICO	Localizado no baixo ventre, acima do osso púbico.
TRATAMENTO EMPÍRICO	Tratamento iniciado antes de conhecer o resultado microbiológico definitivo.

Anotações

ANOTAÇÕES